

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

Plan Maestro de Infraestructura Verde, Resiliencia Ambiental e Innovación Triángulo para el Desarrollo Turístico-Agroecológico Municipio San Carlos, Edo. Cojedes



JOSUE ARCANGEL ECHENAGUCIA RIVERO

ID Estudiantil: UD92344EN101565

Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible

Atlantic International University (AIU)

PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA VERDE, RESILIENCIA AMBIENTAL E INNOVACIÓN,
TRIÁNGULO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO-AGROECOLÓGICO.
MUNICIPIO SAN CARLOS, EDO. COJEDES

RESUMEN.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA COMO INNOVACIÓN

El **Plan Maestro de Infraestructura Verde, Resiliencia Ambiental e Innovación, Triángulo para el Desarrollo Turístico-Agroecológico, Municipio San Carlos** se consolida como una **innovación científico-aplicada** de ensamblaje entre la gestión pública y el desarrollo territorial en Venezuela. Su carácter innovador no radica en la construcción de infraestructura intensiva en capital, sino en la **reconfiguración metodológica de la relación entre academia, ecosistemas y economía local**.

El proyecto implementa innovaciones clave en Cojedes. En el **Ámbito Metodológico**, integra geomática abierta (QGIS, fotogrametría) para crear el primer modelo transdisciplinario de Capacidad de Carga y Vulnerabilidad Socio-Ecológica (CC-VSE), cuantificando flujos turísticos e impactos ambientales como la erosión en el Cerro San Juan. **Económicamente**, aplica la Valoración Económica Total (VET) en humedales e impulsa Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y cadenas agroecológicas en el eje El Cacao–La Sierra. Finalmente, **innova en gestión pública** con un instrumento "Plug & Play" para gobiernos locales, promoviendo una red biocultural autogestionada por la comunidad.

PALABRAS CLAVE:
Turismo-Geomática–Carga-Valoración Ecosistémica–Agroecología-Gobernanza

ABSTRACT

DESCRIPTION OF THE PROPOSAL AS AN INNOVATION

The Master Plan for Green Infrastructure, Environmental Resilience, and Innovation: Triangle for Tourism-Agroecological Development in the San Carlos Municipality is consolidated as an applied-scientific innovation bridging public management and territorial development in Venezuela. Its innovative nature does not lie in capital-intensive infrastructure construction, but rather in the methodological reconfiguration of the relationship among academia, ecosystems, and the local economy.

The project implements key innovations in the State of Cojedes. In the Methodological Scope, it integrates open-source geomatics (QGIS, photogrammetry) to establish the first transdisciplinary Carrying Capacity and Socio-Ecological Vulnerability (CC-SEV) model, quantifying tourist flows and environmental impacts such as soil erosion in Cerro San Juan. Economically, it applies Total Economic Valuation (TEV) to wetlands and promotes Payments for Ecosystem Services (PES) alongside agroecological supply chains along the El Cacao–La Sierra axis. Finally, it innovates in public governance through a "Plug & Play" planning instrument for local governments, fostering a community-led, self-managed biocultural network.

KEYWORDS: Tourism, Geomatics, Carrying Capacity, Ecosystem Valuation, Agroecology, Governance.

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

INTRODUCCIÓN

El desarrollo territorial contemporáneo exige una reconfiguración paradigmática en la forma en que las sociedades interactúan con sus ecosistemas periurbanos y rurales (Leff, 2014). En un contexto global signado por el cambio climático, la pérdida acelerada de biodiversidad y la necesidad imperativa de descarbonizar las economías locales, la planificación tradicional centrada en la ocupación intensiva y la construcción de infraestructura gris ha demostrado ser insuficiente e insostenible (Rueda, 2019). Ante este panorama, la infraestructura verde y la resiliencia ambiental emergen no como opciones complementarias, sino como ejes estructurantes de un nuevo modelo de desarrollo socio-ecológico (Benedict & McMahon, 2012).

El estado Cojedes, situado en la zona de transición biogeográfica entre la Cordillera de la Costa y los Llanos Centrales venezolanos, alberga un patrimonio natural e histórico de incalculable valor. No obstante, el Municipio San Carlos, su capital, ha experimentado históricamente un crecimiento territorial desarticulado, caracterizado por la ausencia de métricas científicas geoespaciales, la subvaloración del capital natural y la falta de modelos económicos que integren de forma directa a las comunidades campesinas y urbanas en la conservación activa de su entorno.

Frente a esta realidad, la presente Tesis Doctoral plantea el **"Plan Maestro de Infraestructura Verde, Resiliencia Ambiental e Innovación: Triángulo para el Desarrollo Turístico-Agroecológico del Municipio San Carlos"**. Esta propuesta constituye una investigación-acción de vanguardia que busca ensamblar la gestión pública y el desarrollo local a través de una arquitectura metodológica de bajo costo financiero, alta rigurosidad científica y profundo impacto biocultural (Max-Neef, 1994).

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com
ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

La investigación se vertebra en torno a tres poligonales empíricas estratégicas interconectadas que conforman el denominado "Triángulo Turístico-Agroecológico":

1. **El Cerro San Juan:** Abordado como una Zona de Protección, Histórica y Recreativa, donde se aplica la geomática abierta (QGIS y fotogrametría digital) para determinar su Capacidad de Carga Turística y mitigar la vulnerabilidad por erosión y presión antrópica (Cifuentes, 1992; Ahumada & Cárdenas, 2021).

2. **El Jardín Botánico de San Carlos:** Espacio de humedales urbanos y biodiversidad endémica, evaluado mediante técnicas de Valoración Económica Total (VET) para fundamentar propuestas de arquitectura bioclimática pasiva y mecanismos de conservación hídrica (Costanza et al., 1997).

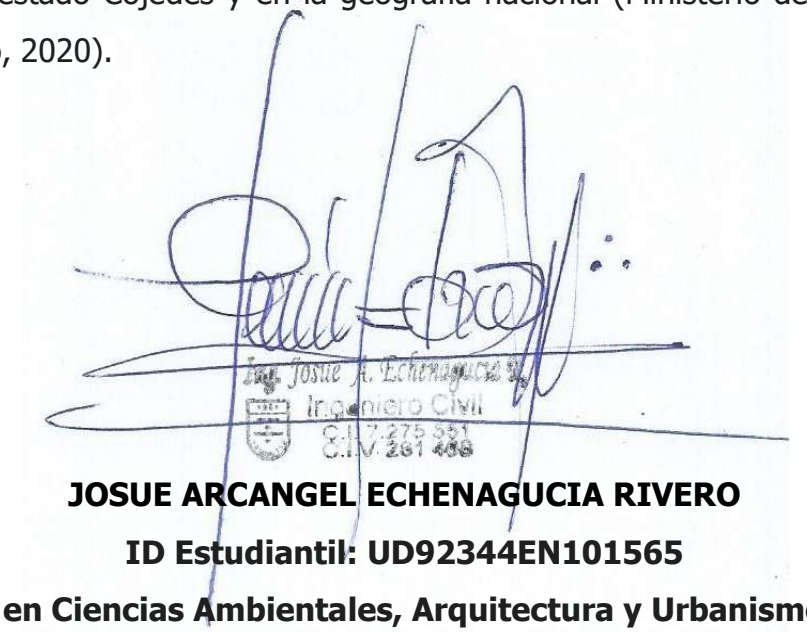
3. **El Eje Rural El Cacao – La Sierra:** Zona agroproductiva consolidada en cultivos de café bajo sombra, cacao, aguacate y ñame, articulada mediante una cartografía biocultural participativa (Toledo & Barrera-Bassols, 2008), una red de Cadena Corta Agroturística (RACC) y esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para fortalecer la economía campesina.

El presente documento se estructura formalmente para dar cuenta del proceso de formulación, fundamentación y proyección de este Plan Maestro. Inicia con el **Planteamiento del Problema**, la **Justificación** e interrogantes científicas que delimitan la investigación; continúa con la delimitación del **Marco Conceptual** y la **Matriz Operacional de Variables** que sustentan los capítulos empíricos medulares; integra los **Planes Operativos e Indicadores de Sostenibilidad** de las alternativas turísticas locales (Organización Mundial del Turismo, 2018); y concluye con el **Presupuesto Maestro**, el análisis de viabilidad para inversionistas a través de **Fondos**

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com
ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

Verdes Internacionales, y las correspondientes referencias bibliográficas bajo la norma APA 7ª Edición.

Con esta aproximación, el Plan Maestro se posiciona como una innovación de gestión "Plug & Play", concebida no solo para transformar el Municipio San Carlos, sino para constituirse en un estándar científico transferible y replicable en los demás municipios del estado Cojedes y en la geografía nacional (Ministerio del Poder Popular para le Turismo, 2020).



JOSUE ARCANGEL ECHENAGUCIA RIVERO
ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

I.1. Contexto Global y Regional: Transición Socio-Ecológica y Crisis del Turismo Tradicional

En el marco de la crisis ambiental global acelerada por el cambio climático, la degradación de ecosistemas periféricos y la pérdida de biodiversidad, los modelos tradicionales de desarrollo turístico orientados a la masificación y a la infraestructura intensiva en capital han demostrado una severa insostenibilidad (Ceballos-Lascuráin, 1996). América Latina, y en particular las regiones de transición ecológica de Venezuela, encaran la encrucijada de diversificar sus economías locales sin comprometer su patrimonio natural y cultural (Leff, 2014).

El estado Cojedes, caracterizado por su posición biogeográfica estratégica como puente entre la Cordillera de la Costa y los Llanos Centrales, alberga una riqueza ecosistémica de alto valor hidrológico, florístico y biocultural. Sin embargo, los enfoques de planificación territorial predominantes han carecido históricamente de métricas científicas avanzadas, herramientas de geomática abierta e instrumentos de economía ambiental que permitan gestionar el espacio bajo criterios de resiliencia socio-ecológica (Folke, 2006).

I.2. La Realidad Local: Vulnerabilidades Específicas en el Municipio San Carlos

En el Municipio San Carlos, la ciudad de San Carlos, la capital del estado Cojedes, está en la latitud 9.66415 y longitud -68.58659, se sitúa en el hemisferio norte y occidental, a unos 134 m sobre el nivel del mar, la ausencia de un modelo integrado de infraestructura verde y ordenamiento territorial ha generado un escenario de vulnerabilidad multidimensional que se va a articular, para los fines de esta Tesis Doctoral, en tres áreas estratégicas:

1. **Cerro San Juan (Zona de Protección, Histórica y Recreativa):** Presenta una creciente presión antrópica derivada de actividades recreativas desreguladas. La falta de estimación de su Capacidad de Carga Turística (Cifuentes, 1992) y la ausencia de monitoreo geoespacial de la erosión del suelo y el estrés térmico amenazan la estabilidad geofísica y el valor patrimonial de este icono natural e histórico.

2. **Jardín Botánico de San Carlos (Zona Protegida y Humedales Urbanos):** Este enclave de alta biodiversidad y regulación hídrica padece invisibilización económica. La carencia de análisis bajo el enfoque de Valoración Económica Total (VET) (Costanza et al., 1997; Pearce & Turner, 1990) impide cuantificar monetariamente los servicios ecosistémicos que prestan sus humedales, limitando la atracción de inversiones bajo estándares de eco-arquitectura pasiva y conservación activa (Rueda, 2019).

3. **Eje Rural El Cacao – La Sierra:** A pesar de poseer una producción agrícola consolidada (café bajo sombra, cacao, aguacate y ñame), existe una marcada desarticulación entre las cadenas productivas campesinas y el potencial del turismo agroecológico. La falta de una cartografía biocultural (Toledo & Barrera-Bassols, 2008) y la inoperancia de mecanismos de incentivo ambiental (como el Pago por Servicios Ambientales, PSA) perpetúan la brecha socioeconómica de los productores locales y amenazan la continuidad de las prácticas agroforestales sostenibles.

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com
ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

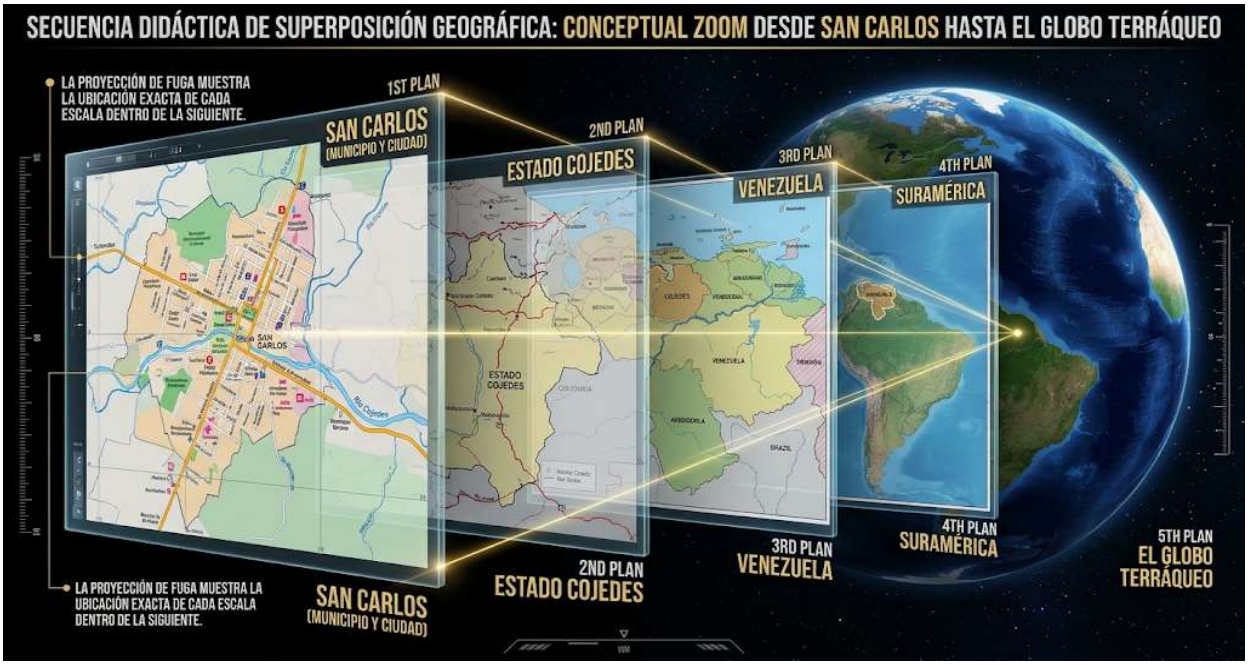


IMAGEN 1. UBICACIÓN CONCEPTUAL DE SAN CARLOS Y EL ESTADO COJEDES.

I.3. Formulación del Problema de Investigación

La problemática central radica en que el Municipio San Carlos carece de un marco metodológico e instrumental transdisciplinario de nivel doctoral que integre la **geomática abierta**, la **valoración económica del capital natural** y la **gobernanza comunitaria** para transformar sus activos socio-ambientales en un vector de desarrollo turístico-agroecológico sustentable, replicable y de bajo costo (Max-Neef, 1994; Wolman, 1965).

Ante esta situación, se plantean las siguientes interrogantes científicas de investigación:

- ¿De qué manera la determinación de la Capacidad de Carga (Ahumada & Cárdenas, 2021) y la vulnerabilidad socio-ecológica mediante geomática abierta (QGIS/fotogrametría) permite regular el uso turístico en el Cerro San Juan sin degradar sus suelos?

- ¿Cuál es el Valor Económico Total (VET) de los servicios ecosistémicos del Jardín Botánico de San Carlos (Costanza et al., 1997) y cómo fundamenta este valor el diseño de infraestructura bioclimática de bajo impacto (Rueda, 2019)?

- ¿Cómo la articulación de una red de Cadena Corta Agroturística (RACC) y mecanismos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en el eje El Cacao–La Sierra fortalece la resiliencia socio-ecológica (Folke, 2006) y el ingreso de las familias campesinas?

- ¿De qué forma la integración analítica de estas tres poligonales en un **Plan Maestro de Infraestructura Verde** constituye una innovación de gestión "Plug & Play" replicable en el estado Cojedes y en el contexto nacional (Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 2020)?

I.4. Justificación e Importancia Doctoral de la Investigación

La presente investigación se justifica desde las siguientes dimensiones:

- **Teórica y Epistemológica:** Aporta a las Ciencias Ambientales, la Arquitectura y el Urbanismo Sostenible un marco interpretativo que sintetiza la Ecología Urbana (Wolman, 1965), la resiliencia socio-ecológica (Folke, 2006) y la economía biocultural (Toledo & Barrera-Bassols, 2008), superando la visión dicotómica entre conservación ambiental y desarrollo económico (Leff, 2014).

- **Metodológica e Innovadora:** Desarrolla un protocolo analítico y empírico fundamentado en tecnologías abiertas (GIS libre, apps de recolección en campo, modelos VET y matrices CC-SEV), garantizando máxima rigurosidad científica a un costo financiero mínimo de ejecución.

- **Práctica y Aplicada:** Proporciona a los tomadores de decisión (Alcaldía, Gobernación, Ministerios) un banco de datos geo-referenciados, matrices de

indicadores de sostenibilidad (Organización Mundial del Turismo, 2018) y proyectos de ordenanzas listos para su promulgación e implementación.

- **Social y Biocultural:** Empodera a las comunidades anfitrionas y productores campesinos, transformándolos de sujetos pasivos a co-investigadores, intérpretes ambientales y beneficiarios directos de la economía agroecológica (Max-Neef, 1994).

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El presente capítulo expone los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos que sustentan el **"Plan Maestro de Infraestructura Verde, Resiliencia Ambiental e Innovación: Triángulo para el Desarrollo Turístico-Agroecológico del Municipio San Carlos"**. Su propósito es estructurar el andamiaje analítico y empírico necesario para abordar la complejidad territorial de las tres poligonales de estudio, garantizando el rigor científico propio de la investigación doctoral.

II.1. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

El estudio del territorio y de los sistemas socio-ecológicos requiere superar la dicotomía tradicional entre conservación ambiental y crecimiento económico, integrando corrientes del urbanismo ecológico, la economía ambiental y la ecología humana.

II.1.1 Ecología Urbana y Metabolismo Territorial

El territorio municipal es concebido bajo la teoría del metabolismo urbano, la cual analiza los flujos de materia, energía, agua y residuos que entran y salen del sistema (Wolman, 1965). En sintonía con los postulados del urbanismo ecológico, se busca minimizar las externalidades negativas sobre los ecosistemas periurbanos mediante la compacidad, la complejidad funcional y la autosuficiencia local (Rueda, 2019). Esto implica que la gestión del espacio no debe fragmentar la matriz natural, sino acoplar los ciclos urbanos a los ritmos biogeográficos del entorno.

II.1.2 Infraestructura Verde y Servicios Ecosistémicos

La infraestructura verde se define como una red estratégica planificada de espacios naturales y seminaturales que conservan los valores de los ecosistemas y proporcionan beneficios esenciales a la población (Benedict & McMahon, 2012). Bajo el marco del *Millennium Ecosystem Assessment*, los servicios ecosistémicos se clasifican en:

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

- **De regulación:** Regulación hídrica, captura de carbono y control de la erosión.
- **De soporte:** Formación de suelos y ciclo de nutrientes.
- **De aprovisionamiento:** Producción agrícola local y biomasa.
- **Culturales:** Recreación, turismo sostenible y valor estético-paisajístico (Costanza et al., 1997; Pearce & Turner, 1990).

II.1.3 Resiliencia Socio-Ecológica

La resiliencia se aborda desde la perspectiva de los sistemas socio-ecológicos complejos, entendida como la capacidad de un territorio para absorber perturbaciones climáticas y presiones antrópicas, reorganizándose y manteniendo su funcionalidad estructural básica (Folke, 2006). En las áreas de transición biogeográfica, la resiliencia depende directamente de la diversidad biocultural y de la capacidad de adaptación de las comunidades locales.

II.1.4 Economía Biocultural y Desarrollo a Escala Humana

El componente socioeconómico del Plan Maestro se fundamenta en la co-evolución entre las sociedades humanas y la naturaleza (Toledo & Barrera-Bassols, 2008), integrando el enfoque del Desarrollo a Escala Humana (Max-Neef, 1994). Este modelo prioriza la satisfacción de necesidades fundamentadas en la subsistencia, la participación y la identidad cultural, vinculando la producción agroecológica tradicional con mercados locales de proximidad.

II.1.4 CAPÍTULO: EVALUACIÓN ESTRATÉGICA MULTIPLATAFORMA (MATRIZ FODA Y MATRIZ DE MARCO LÓGICO)

En el marco del **"Plan Maestro de Infraestructura Verde, Resiliencia Ambiental e Innovación: Triángulo para el Desarrollo Turístico-Agroecológico**

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com
ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

del Municipio San Carlos", el diagnóstico y la estructuración de la investigación doctoral exigen herramientas de análisis estratégico de alta precisión (Max-Neef, 1994). Este capítulo integra una **Matriz de Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)** cruzada con una **Matriz de Marco Lógico (MML)**, proporcionando el puente metodológico entre la identificación del problema y la ejecución operativa de la intervención (Ahumada & Cárdenas, 2021; Organización Mundial del Turismo, 2018).

II.1,4,1. MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO FODA (CRUZADO)

La Matriz FODA evalúa los factores endógenos (internos del municipio y del proyecto) frente a los factores exógenos (contexto regional, nacional e internacional), permitiendo formular estrategias de intervención doctoral fundamentadas en la resiliencia socio-ecológica (Folke, 2006).

A. Factores Internos

- **Fortalezas (F):**
    1. Riqueza ecosistémica y biogeográfica en el "Triángulo" (Cerro San Juan, Jardín Botánico y Eje El Cacao–La Sierra).
    2. Existencia de prácticas agroforestales tradicionales consolidadas (café bajo sombra, cacao) (Toledo & Barrera-Bassols, 2008).
    3. Rigurosidad metodológica y enfoque transdisciplinario de bajo costo (geomática abierta QGIS, fotogrametría digital, VET).
- **Debilidades (D):**
    1. Ausencia previa de métricas cuantitativas de Capacidad de Carga (Cifuentes, 1992) y vulnerabilidad en las áreas protegidas.

2. Insuficiente articulación formal entre las cadenas de valor campesinas y la oferta turística municipal.

3. Limitación presupuestaria inicial del gobierno local para acometer infraestructura gris intensiva en capital (Rueda, 2019).

B. Factores Externos

- **Oportunidades (O):**

1. Disponibilidad de financiamiento internacional a través de Fondos Verdes y Agencias Multilaterales (PPD/FMAM-PNUD, Global EbA Fund, CAF).

2. Creciente demanda global y nacional de turismo ecológico de proximidad y descarbonizado (Ceballos-Lascuráin, 1996).

3. Directrices nacionales orientadas a la formulación de proyectos turísticos sostenibles (Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 2020).

- **Amenazas (A):**

1. Presión antrópica desregulada y riesgo de degradación morfodinámica y erosión de suelos en zonas frágiles (Ahumada & Cárdenas, 2021).

2. Cambio climático global que incrementa la vulnerabilidad de los humedales y regímenes hídricos (Costanza et al., 1997).

3. Inestabilidad macroeconómica que dificulta la inversión privada convencional en el sector rural.

C. Estrategias Cruzadas (Matriz DOFA Aplicada)

- **Estrategias FO (Maximizando Fortalezas con Oportunidades):**
    - *Estrategia FO1:* Utilizar el rigor científico del modelo doctoral y las herramientas de geomática abierta para postular con alta competitividad a las convocatorias de Fondos Verdes Internacionales (PPD/FMAM-PNUD).
    - *Estrategia FO2:* Aprovechar la demanda creciente de ecoturismo para consolidar la Red de Cadena Corta Agroturística (RACC) en el eje El Cacao–La Sierra, integrando la memoria biocultural local (Toledo & Barrera-Bassols, 2008).
- **Estrategias FA (Utilizando Fortalezas para mitigar Amenazas):**
    - *Estrategia FA1:* Aplicar los modelos de Capacidad de Carga y control de erosión (USLE) en el Cerro San Juan para neutralizar la presión antrópica y el deterioro morfodinámico (Cifuentes, 1992).
    - *Estrategia FA2:* Sustituir la infraestructura gris por infraestructura verde ligera y pasiva (bambú *Guadua* y materiales locales), reduciendo la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos (Benedict & McMahon, 2012).
- **Estrategias DO (Superando Debilidades aprovechando Oportunidades):**
    - *Estrategia DO1:* Emplear los recursos de la cooperación internacional para superar las debilidades presupuestarias del municipio y desplegar el Geoportal Abierto tipo "Plug & Play".

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com
ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

- *Estrategia DO2:* Capacitar a los jóvenes y productores locales como *Guías Verdes*, transformando la debilidad de desarticulación en una red comunitaria autogestionada (Max-Neef, 1994).

- **Estrategias DA (Minimizando Debilidades y evadiendo Amenazas):**

  - *Estrategia DA1:* Institucionalizar ordenanzas municipales de protección y esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para blindar el territorio frente a la degradación y la masificación turística descontrolada (Pearce & Turner, 1990).



IMAGEN 2. ESTRATEGIAS CRUZADAS MATRIZ FODA.

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

II.1.4.2. MATRIZ DE MARCO LÓGICO (MML) DE LA INVESTIGACIÓN DOCTRINAL

La Matriz de Marco Lógico traduce las estrategias del FODA en una estructura jerárquica de objetivos, indicadores verificables, medios de verificación y supuestos críticos, garantizando la lógica causal del Plan Maestro (Organización Mundial del Turismo, 2018).

TABLA N° 1. MATRIZ DE MARCO LÓGICO - PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPO SAN CARLOS

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente (IVOs)	Medios de Verificación	Supuestos / Riesgos Críticos
FIN:	• Incremento del 25% en la retención de ingresos locales por turismo agroecológico al año 2.	• Informes de gestión municipal.	• Voluntad política institucional continuada.
Contribuir a la resiliencia socio-ecológica, la descarbonización y el desarrollo turístico-agroecológico sustentable del Municipio San Carlos y su replicabilidad en el estado Cojedes y Venezuela.	• Adopción del Plan Maestro como ordenanza municipal de planificación territorial.	• Gaceta Oficial Municipal. • Registros de la Red Agroturística (Max-Neef, 1994).	• Estabilidad macroeconómica general de la nación.
PROPÓSITO (OBJETIVO GENERAL):	• Operatividad de las 3 poligonales evaluadas bajo modelos científicos al mes 18.	• Documento final de Tesis Doctoral.	• Aprobación oportuna de los fondos de co-financiamiento internacional.
Implementar el Plan Maestro de Infraestructura Verde fundamentado en el	• Ejecución exitosa del 100% del presupuesto maestro (USD , 112.982,55).	• Informes financieros auditados.	• Participación activa sostenida de las comunidades campesinas.

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com
ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

"Triángulo Turístico-Agroecológico" para regular el uso del suelo, conservar los servicios ecosistémicos y dinamizar la economía local.	• Funcionamiento del Geoportal Abierto "Plug & Play".	• Plataforma web activa y consultable (Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 2020).	
COMPONENTES (RESULTADOS):	• 1 Mapa MDE y zonificación de riesgo de erosión en Cerro San Juan (Ahumada & Cárdenas, 2021).	• Mapas SIG y bases de datos QGIS.	• Disponibilidad de sensores y equipos tecnológicos en el mercado local.
1. Modelo de Capacidad de Carga y zonificación geoespacial en el Cerro San Juan.	• 1 Estudio econométrico DAP/VET y diseño bioclimático (Costanza et al., 1997).	• Publicación científica y libro de actas de la Red Agroturística.	• Condiciones climáticas favorables durante los vuelos de dron y levantamiento de campo.
2. Valoración Económica Total (VET) y eco-arquitectura en el Jardín Botánico.	• Red de productores activos con contratos de PSA firmados.	• Registros de asistencia y certificados de Guías Verdes (Toledo & Barrera-Bassols, 2008).	
3. Red de Cadena Corta Agroturística (RACC) y cartografía biocultural en El Cacao–La Sierra.	• 60 módulos de señalética QR instalados y 2 cohortes de Guías Verdes formadas.		
4. Sistema de indicadores de sostenibilidad y plataforma digital operativa.			
ACTIVIDADES:	• Cronograma de ejecución física (Gantt a 12-18 meses) cumplido al 90%.	• Bitácoras de campo y actas de reuniones comunitarias.	• Compromiso de los coinvestigadores y guías locales.
1.1 Vuelo fotogramétrico y análisis USLE.	• Informes trimestrales de avance técnico-financiero presentados a los inversores.	• Facturas y comprobantes de adquisición de equipamiento científico (Benedict & McMahon, 2012).	• Ausencia de conflictividad social grave en las poligonales de intervención.

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com
ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

2.1 Encuestas de valoración contingente y modelo hidrológico HEC-RAS.			
3.1 Talleres de cartografía participativa (KoboToolbox).			
4.1 Construcción de senderos en bambú y miradores pasivos.			
5.1 Despliegue del Geoportal y gestión ante Fondos Verdes.			

CREACION PROPIA

II.1.4.3. SÍNTESIS INTEGRADORA DOCTRINAL

La combinación metodológica de la **Matriz FODA** y la **Matriz de Marco Lógico** dota al Plan Maestro de una robustez epistemológica propia del nivel doctoral. Permite transformar las debilidades y amenazas del territorio sancarleño en oportunidades de innovación científica, asegurando que cada componente empírico posea indicadores claros, medios de verificación auditables y una ruta crítica viable para su financiamiento y ejecución (Folke, 2006; Organización Mundial del Turismo, 2018).

II.2. MARCO METODOLÓGICO

La investigación se enmarca en un paradigma **sociocritico y transdisciplinario**, bajo la modalidad de **Investigación-Acción Participativa (IAP)** y de diseño mixto (cualitativo-cuantitativo). Se articula en tres fases operativas correspondientes a las poligonales empíricas del "Triángulo Turístico-Agroecológico".

II.2.1 Fase I: Geomática Aplicada y Modelación de Capacidad de Carga [Cerro San Juan (Zona de Protección, Histórica y Recreativa)]

Para el estudio de la Zona de Protección, Histórica y Recreativa se adoptó al Cerro San Juan, ubicado en sector centro-noroeste de San Carlos-Cojedes, partiendo de la Plaza Bolívar como punto "Cero-Referencial", se implementa el modelo de **Capacidad de Carga Turística (CCT)** adaptado a la fragilidad geomorfológica (Cifuentes, 1992; Ahumada & Cárdenas, 2021):

1. **Fase Geoespacial:** Uso de sistemas de información geográfica de código abierto (QGIS) y fotogrametría digital con drones de bajo costo para la elaboración de Modelos Digitales de Elevación (MDE).

2. **Evaluación de Riesgo:** Aplicación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) para estimar la vulnerabilidad morfodinámica e hídrica ante la presión de visitantes.

II.2.2 Fase II: Valoración Económico-Ambiental y Eco-Arquitectura [Jardín Botánico (Zona Protegida y Humedales Urbanos)]

Para el análisis de los humedales urbanos y la biodiversidad endémica del Jardín Botánico de San Carlos:

1. **Valoración Monetaria:** Aplicación del Método de Valoración Contingente (MVC) para estimar la Disposición a Pagar (DAP) de la ciudadanía por servicios de conservación y disfrute (Costanza et al., 1997).

2. **Modelación Hidrológica:** Simulación de escorrentías mediante herramientas de libre acceso para dimensionar infraestructuras bioclimáticas pasivas de bajo impacto (plataformas palafíticas y observatorios de madera local).

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com
ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

II.2.3 Fase III: Cartografía Biocultural y Cadenas Cortas [Eje El Cacao – La Sierra (Zona Rural-Parque Nacional "Manuel Manrique")]

Para el sistema agroforestal de montaña:

1. **Etnografía y Mapeo Participativo:** Levantamiento de datos en campo mediante aplicaciones móviles de código abierto (KoboToolbox) junto con los productores locales.

2. **Diseño de Redes (RACC):** Estructuración de cadenas de valor de kilómetro cero y formulación de mecanismos de **Pago por Servicios Ambientales (PSA)** orientados a incentivar el mantenimiento de la cobertura boscosa bajo sombra (café y cacao).

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

II.3. ESTRUCTURA DE LA MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES

La matriz operacional se estructura en función de la hipótesis/premisa doctoral de que la integración transdisciplinaria de la geomática abierta, la economía ambiental y la agroecología comunitaria optimiza la resiliencia socio-ecológica y el desarrollo territorial sustentable (Ahumada & Cárdenas, 2021; Benedict & McMahon, 2012; Folke, 2006).

II.3.1. MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES

II.3.1.1. Objetivo General:

Formular un Plan Maestro de Infraestructura Verde y Resiliencia Ambiental fundamentado en un Triángulo Turístico-Agroecológico para la transformación del uso del suelo, la conservación de servicios ecosistémicos y la dinamización socioeconómica sustentable del Municipio San Carlos, Estado Cojedes.

II.3.1.2. Objetivos Específicos:

1. CAPÍTULO EMPÍRICO I: Poligonal Cerro San Juan (Capacidad de Carga y Geomática Periurbana)

Objetivo Específico: Evaluar la capacidad de acogida turística y la vulnerabilidad geofísica del Cerro San Juan mediante la aplicación de geomática abierta (QGIS/fotogrametría) para el diseño de una zonificación urbanística mixta de bajo impacto (Cifuentes, 1992; Rueda, 2019).

TABLA N° 2. MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES. CERRO SAN JUAN.

Variable	Dimensión	Definición Conceptual	Definición Operacional	Indicador / Métrica	Unidad de Medida	Fuente de Información e Instrumento
Capacidad de Carga Turística (CCT)	*Física y Geofísica*	Límite máximo de visitas que un espacio natural protegido puede soportar sin sufrir degradación irreversible en sus componentes físicos (Cifuentes, 1992).	Medición de la superficie útil de senderos y miradores combinada con el tiempo de permanencia y factores de rotación diaria.	**Capacidad de Carga Física (CCF): CCF = (S/M)xNV** *(Donde S: superficie, M: módulo espacial, NV: número de visitas).*	visitas/día	Levantamiento fotogramétrico con dron y SIG (QGIS) / Algoritmo espacial.
Vulnerabilidad Morfodinámica	*Ambiental y Edafológica*	Susceptibilidad del suelo del cerro al desprendimiento, erosión hídrica y degradación estructural por presión antrópica (Ahumada & Cárdenas, 2021).	Estimación de la pérdida anual de capa vegetal y tasa de erosión en los senderos de pendiente acentuada.	**Índice USLE de Pérdida de Suelo: A = R . K . LS . C .P** *(Ecuación Universal de Pérdida de Suelo).*	Ton/ha/año	Modelo Digital de Elevación (MDE), análisis edafológico de campo / Mapeo analítico SIG.
Saturación y Uso Periurbano	*Socio-Urbana*	Grado de afectación de la calidad de la	Evaluación de la percepción de congestión	**Tasa de Saturación Percibida**	% de aprobación /	Encuesta estructurada a visitantes y

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

		experiencia del visitante y conflicto de uso del suelo periurbano (Rueda, 2019).	del visitante e intensidad del impacto visual/acústico.	**(TSP):** Porcentaje de usuarios que reportan pérdida de valor recreativo por hacinamiento.	Escala Likert (1-5)	residentes limítrofes) Cuestionario presencial.

CREACIÓN PROPIA.

2. CAPÍTULO EMPÍRICO II: Poligonal Jardín Botánico de San Carlos (Servicios Ecosistémicos y Bioclimática)

Objetivo Específico: Determinar el Valor Económico Total (VET) de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica del Jardín Botánico para fundamentar la integración de infraestructura pasiva y eco-arquitectura sustentable (Costanza et al., 1997; Pearce & Turner, 1990).

TABLA N° 3. MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES. JARDÍN BOTÁNICO.

Variable	Dimensión	Definición Conceptual	Definición Operacional	Indicador / Métrica	Unidad de Medida	Fuente de Información e Instrumento
Valor Económico Total (VET)	*Económico-Ambiental*	Suma de los valores de uso (directo e indirecto) y de no uso (existencia y legado) que aportan los humedales y vegetación del parque	Estimación econométrica mediante el Método de Valoración Contingente (MVC) y costos evitados por control de inundaciones.	**Disposición a Pagar (DAP): VET = VUD + VUI + VNUP** *(Valor de Uso Directo, Indirecto y No Uso).*	USD/año o USD/visita	Modelo econométrico Probit/Logit basado en encuestas de valoración contingente.

		(Costanza et al., 1997).				
Capacidad de Regulación Hídrica	*Ecológico-Hidrológica*	Aptitud del humedal urbano para amortiguar el volumen de escorrentía superficial y recargar los acuíferos locales (Wolman, 1965).	Medición del coeficiente de escorrentía y volumen de agua retenido durante eventos pluviométricos extremos.	**Coeficiente de Amortiguación Pluvial (Cap_H): Vol. de agua retenida vs. vol. de precipitación total en la microcuenca.**	m3/seg /% de retención	Estación meteorológica automatizada y modelación hidrológica (software HEC-RAS).
Integración Eco-Arquitectónica	*Arquitectónica y Paisajística*	Criterio de diseño pasivo de baja huella de carbono incorporado en miradores y palafitos de observación (Benedict & McMahon, 2012).	Proporción de materiales bio-basados locales (bambú *Guadua*, madera reciclada) respecto al total de la estructura.	**Índice de Materialidad Bioclimática (IMB):** Volumen de biomateriales locales / Volumen total de la edificación.	% de materialidad bio-basada	Matriz de cálculo de la huella de carbono incorporada y catálogo de ecotecnologías.

CREACIÓN PROPIA.

3. CAPÍTULO EMPÍRICO III: Poligonal Eje El Cacao – La Sierra (Cartografía Biocultural y Agroturismo)

Objetivo Específico: Formular una propuesta de Red de Cadenas Cortas Agroturísticas (RACC) y mecanismos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) mediante la cartografía biocultural de los sistemas agroforestales del eje El Cacao–La Sierra (Toledo & Barrera-Bassols, 2008; Max-Neef, 1994).

TABLA N° 4. MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES. *El Cacao – La Sierra*.

Variable	Dimensión	Definición Conceptual	Definición Operacional	Indicador / Métrica	Unidad de Medida	Fuente de Información e Instrumento
Agrobiodiversidad y Cobertura Boscosa	*Agroecológica*	Diversidad de especies vegetales y nivel de sombreado en los agroecosistemas de café, cacao, aguacate y ñame (Toledo & Barrera-Bassols, 2008).	Evaluación del porcentaje de dosel arbóreo asociado y diversidad específica por hectárea productiva.	**Índice de Cobertura Agroforestal (ICA):** Superficie bajo sombra continua / Superficie agrícola total.	% de cobertura arbórea por ha	Análisis de teledetección (índice NDVI) y fotografía hemisférica de dosel en campo.
Red de Cadena Corta Agroturística (RACC)	*Socio-Económica*	Modelo de comercialización directa y agroturismo de proximidad que elimina intermediarios y maximiza la retención de valor en la comunidad (Max-Neef, 1994).	Conexión de predios campesinos participantes en la ruta agroturística y volumen de producción comercializado localmente.	**Factor de Retención Económica Local (FREL):** Ingreso retenido directamente por el productor / Gasto total del agroturista.	% de retención de valor	Registro contable de predios agroturísticos y encuestas de gasto al visitante.

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

Mecanismos de Pago por Servicios Ambientales (PSA)	*Político-Institucional*	Esquema financiero de incentivo que recompensa a los productores campesinos por conservar la biomasa boscosa y las fuentes de agua (Pearce & Turner, 1990).	Definición de la tarifa de compensación por hectárea conservada y nivel de adhesión campesina al programa.	**Tasa de Cobertura de Incentivo Verde (TCIV):** Hectáreas incorporadas a contratos de PSA / Hectáreas elegibles en la cuenca.	USD/ha/año conservada	Padrón de productores, contratos comunitarios y auditorías ambientales satelitales.

CREACIÓN PROPIA.

II.3.1.3. SÍNTESIS DE ARTICULACIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES

TRIÁNGULO TURÍSTICO-AGROECOLÓGICO
CAPÍTULO EMPÍRICO / MATRIZ DE INTEGRACIÓN DE VARIABLES
Cap. 1: Cerro San Juan
Capacidad Carga (CCF/CCR) + Erosión USLE ⟶ Zonificación Verde
Cap. 2: Jardín Botánico
Valoración VET (DAP) + Hidrología HEC-RAS ⟶ Eco-Arquitectura
Cap. 3: El Cacao - La Sierra
Cobertura NDVI + Retención FREL (PSA) ⟶ Red Agroturística RACC

CREACIÓN PROPIA.

II.3.1.4.1. SÍNTESIS EPISTEMOLÓGICA

La operacionalización de estas variables permite traducir los postulados conceptuales de la **resiliencia socio-ecológica** y el **urbanismo ecológico** en indicadores cuantitativos, verificables y de bajo costo. Esto proporciona a la investigación

doctoral un marco metodológico estandarizado, capaz de generar datos empíricos robustos para la fundamentación científica del **Plan Maestro de Infraestructura Verde del Municipio San Carlos** y su transferibilidad a la escala regional y nacional (Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 2020; Organización Mundial del Turismo, 2018).

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

III. PLANES OPERATIVOS Y SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD (CAPÍTULOS COMPLEMENTARIOS)

Para operativizar el **"Plan Maestro de Infraestructura Verde, Resiliencia Ambiental e Innovación: Triángulo para el Desarrollo Turístico-Agroecológico del Municipio San Carlos"**, se desarrollan los planes de acción operativos de las dos alternativas de turismo sostenible de bajo costo y su correspondiente sistema de indicadores de sostenibilidad. La estructura responde al rigor metodológico de la investigación-acción participativa y la evaluación socio-ecológica cuantitativa (Ahumada & Cárdenas, 2021; Organización Mundial del Turismo, 2018).

III.1. PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS (GANTT DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL)

III.1.1 Plan Operativo A: Circuito Agroturístico Comunitario «Del Conuco al Plato»

A) Descripción Operativa y Metodológica

Este plan operacionaliza la integración de las unidades de producción campesina (conucos y pequeñas fincas en Mapuey y áreas periurbanas de San Carlos) a una red de economía de proximidad o Cadena Corta Agroturística (RACC). Prioriza la adecuación bioclimática liviana y la valorización de insumos kilómetro cero sin alteración de la matriz agrícola tradicional (Toledo & Barrera-Bassols, 2008; Max-Neef, 1994).

B) Cronograma de Ejecución (Gantt Operativo - 12 Meses). TABLA N° 5.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN OPERATIVA: CIRCUITO "DEL CONUCO AL PLATO"													
Fase	**Actividad Operativa**	**M1**	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**	**M8**	**M9**	**M10**	**M11**	**M12**
FASE I:	Diagnóstico Agroecológico y Empadronamiento												
1.1	Empadronamiento geo-referenciado de conucos	■	■										
1.2	Auditoría de prácticas agrícolas y bioseguridad		■	■									
FASE II:	Formación Bioclimática y Adecuación Física												
2.1	Talleres de manipulación de alimentos y hostelería			■	■								
2.2	Construcción de ramadas rústicas y código QR				■	■							
FASE III:	Pilotaje, Certificación y Ruta Menú K0												
3.1	Pruebas piloto con visitantes institucionales						■	■					
3.2	Estandarización de menú gastronómico local							■	■				
FASE IV:	Operación Comercial y Red de Monitoreo												
4.1	Despliegue de plataforma de reserva WhatsApp/Web									■			
4.2	Medición trimestral de impacto socioambienta										■	■	■

CREACIÓN PROPIA.

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

II.1.2 PLAN OPERATIVO B: RUTA DE SENDERISMO INTERPRETATIVO Y AVITURISMO COMUNITARIO «ECOSISTEMAS DE TRANSICIÓN SAN CARLOS»

A) Descripción Operativa y Metodológica

El plan habilita un corredor ecológico no invasivo en zonas boscosas periurbanas y de montaña. Se fundamenta en el levantamiento biogeográfico de transectos, la capacitación de jóvenes locales como *Guías Verdes* y la instalación de infraestructura pasiva con materiales locales (bambú *Guadua* y madera reciclada) (Benedict & McMahon, 2012; Ceballos-Lascuráin, 1996).

B) Cronograma de Ejecución (Gantt Operativo - 12 Meses). TABLA N° 6

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN OPERATIVA: SENDERISMO INTERPRETATIVO Y AVITURISMO													
Fase	**Actividad Operativa**	**M1**	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**	**M8**	**M9**	**M10**	**M11**	**M12**
FASE I:	Traza Biogeográfica y Línea Base												
1.1	Mapeo GIS de transectos y estaciones avifaunísticas	■	■										
1.2	Inventario ornitológico y florístico preliminar		■	■									
FASE II:	Escuela de Guías Verdes y Señalética Pasiva												
2.1	Capacitación teórico-práctica de Guías Verdes				■	■	■						
2.2	Taller de señalética en madera grabada / QR					■	■						
FASE III:	Bioconstrucción Mínima y Regulación												
3.1	Montaje de 2 miradores rústicos sobre pilares							■	■				
3.2	Validación de la norma de baja perturbación								■				
FASE IV:	Comercialización y Monitoreo Participativo												
4.1	Indexación en redes globales de aviturismo (eBird)									■	■		
4.2	Evaluación de severidad de erosión del sendero										■	■	■

CREACIÓN PROPIA.

III.2. SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Para medir la evolución socio-ecológica de ambas alternativas y su contribución a la resiliencia del Municipio San Carlos, se estructura una matriz cuantitativa dividida en las tres dimensiones clave de la sostenibilidad (Organización Mundial del Turismo, 2018; Folke, 2006).

III.2.1 Matriz de Indicadores de Sostenibilidad

SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICO-AGROECOLÓGICA
Dimensión / Código | Indicador | Ecuación de Cálculo / Expresión Matemática | Unidad de Medida | Meta Año 1 | Frecuencia | Método de Verificación.

A) DIMENSIÓN AMBIENTAL (D_{AMB}). TABLA N° 7.

Código	Indicador	Ecuación de Cálculo	Unidad	Meta Año 1	Frecuencia	Método de Verificación
IND-AMB-01	Porcentaje de Transición Agroecológica (PTA)	PTA = (HaOrg/HaTotal) X 100 *(Donde HaOrg: hectáreas bajo manejo orgánico).*	%	≥70%	Semestral	Auditoría edafológica e inventario de insumos.
IND-AMB-02	Índice de Severidad de Sendero (ISS)	ISS = AErosionada (m2) / LTotal (m) *(Donde A: área de suelo degradado, L: longitud de ruta).*	m2/m	< 0.05	Trimestral	Mapeo transectal con GPS/Dron de fotogrametría.
IND-AMB-03	Cobertura de Insumos Kilómetro Cero (IK0)	IK0 = (VolLocal(kg) / VolTotal(kg)) X 100 *(Alimentos producidos en un radio < 15 km).*	%	≥ 85%	Mensual	Registro de facturas y balances de cocina campesina.

CREACIÓN PROPIA.

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

B) DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL (D_{soc}). TABLA N° 8.

Código	Indicador	Ecuación de Cálculo	Unidad	Meta Año 1	Frecuencia	Método de Verificación
IND-SOC-01	Empleabilidad Juvenil Local (GEJL)	GEJL = (Nguias / NDesempleados) x 100 *(Donde N_{Guias}:*	%	≥ 40%	Semestral	Registro del padrón de Guías Verdes y Consejo Comunal.
IND-SOC-02	Índice de Inclusión de Economía Familiar (IIEF)	IIEF = (IngresoAgroturismo / IngresoTotal) x 100 *(Aporte del turismo al ingreso del hogar).*	%	30% - 45%	Mensual	Encuesta socioeconómica a núcleos familiares.
IND-SOC-03	Aprobación de la Comunidad Anfitriona (IACA)	IACA = (Nfav / NTotalEncuestas) x 100 *(Encuestados con percepción positiva de la ruta).*	%	≥ 85%	Semestral	Instrumento de percepción en escala Likert (1-5).

CREACIÓN PROPIA.

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

C) DIMENSIÓN ECONÓMICA Y DE GOBERNANZA (D_{ECO}). TABLA N° 9.

Código	Indicador	Ecuación de Cálculo	Unidad	Meta Año 1	Frecuencia	Método de Verificación
IND-ECO-01	Factor de Retención Económica Local (FREL)	FREL = (GastoDirectoLocal / GastoTotalTurista) x 100 *(Retención directa en guías, cocinas y artesanos).*	%	≥ 80\%	Mensual	Encuesta de consumo realizada al visitante al salir.
IND-ECO-02	Tasa de Autofinanciamiento Operativo (TAO)	TAO = (IngresosServicios / CostosMantenimiento) x 100 *(Capacidad de cubrir el mantenimiento del sendero).*	%	≥ 100%	Trimestral	Libro contable de la Red Agroturística Comunitario.
IND-ECO-03	Adhesión a la Gobernanza Comunitario (TAGC)	TAGC = (AsambleasRealizadas / AsambleasProgramadas) x 100 *(Cumplimiento de reuniones de gestión).*	%	≥ 90\%	Semestral	Libro de actas de la Red y Comités de Turismo.

CREACION PROPIA.

III.3. APORTE DOCTORAL E INTEGRACIÓN AL PLAN MAESTRO

El valor metodológico de este sistema de indicadores radica en su **estandarización, bajo costo de medición y alta transferibilidad**. Permite alimentar continuamente el módulo de Inteligencia Territorial y el Geoportal Abierto del Municipio San Carlos, ofreciendo a la Alcaldía y a los tomadores de decisión una métrica precisa para:

1. Evaluar la resiliencia socio-ecológica en tiempo real ante variaciones en el flujo de visitantes.

2. Garantizar que la actividad agroecológica se mantenga como la base productiva del territorio sin desplazar a la economía campesina tradicional (Toledo & Barrera-Bassols, 2008).

3. Replicar el modelo de evaluación socio-ambiental en el resto de los municipios del Estado Cojedes bajo los estándares nacionales del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (2020) y los compromisos de la Agenda 2030 (Organización Mundial del Turismo, 2018).

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

CAPÍTULO IV: INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO MAESTRO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

La viabilidad operativa y la efectividad en la ejecución del "Plan Maestro de Infraestructura Verde, Resiliencia Ambiental e Innovación: Triángulo para el Desarrollo Turístico-Agroecológico del Municipio San Carlos" dependen de una rigurosa planificación financiera. El presente Capítulo estructura el Presupuesto Maestro Doctoral, proyectando la totalidad de los costos directos e indirectos, la adquisición de equipamiento tecnológico de vanguardia y la contratación del personal técnico-científico especializado requerido para asegurar el éxito del proyecto (Ahumada & Cárdenas, 2021; Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 2020).

IV. 1. CRITERIOS METODOLÓGICOS DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

La formulación económica responde al principio de eficiencia de costo-beneficio e innovación de bajo costo y alto impacto territorial (Max-Neef, 1994). Los costos se presentan en Dólares de los Estados Unidos (USD) como moneda de cuenta internacional para facilitar la posterior postulación ante Fondos Verdes Multilaterales y Agencias de Cooperación (CAF, PPD/FMAM-PNUD, Global EbA Fund).

IV. 1.1 Estructura Analítica de Costos

El presupuesto se consolida en cinco (5) componentes principales:

1. Talento Humano y Personal Científico-Técnico: Honorarios profesionales de la red transdisciplinaria de investigación y coinvestigadores comunitarios.

2. Equipamiento Científico, Tecnológico y Geomático: Instrumental de campo, sensores meteorológicos, tecnología dron y software especializado.

3. Estudios de Campo, Análisis Edafométricos e Hidrológicos: Muestreos analíticos de laboratorio, cartografía participativa y validación en las tres poligonales.

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com
ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

4. Infraestructura Verde Ligera y Señalética Bioclimática: Intervenciones pasivas de adecuación, bioconstrucción y tecnologías interactiva (QR).

5. Gerencia, Formación Comunitaria y Plataforma Digital: Talleres de IAP, despliegue del Geoportal Abierto y logística operativa (Benedict & McMahon, 2012).

IV.2. PRESUPUESTO MAESTRO DETALLADO DE EJECUCIÓN DOCTORAL.

TABLA N° 10.

Código	Descripción del Cargo / Rol Especializado	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Sub-Total (USD)	Entregable Asociado
1.1.2000	Investigador Principal (Ingeniero / Tesista Doctoral)	Meses	18	1000	US$. 18.000,00	Dirección técnica, modelación general y redacción de la Tesis.
1.2.2000	Especialista en Geomática y Teledetección (QGIS/LiDAR)	Meses / Horas	6	800	US$. 4.800,00	Modelos Digitales de Elevación (MDE) y mapas USLE de erosión.
1.3.2000	Economista Ambiental (Especialista en Modelos VET)	Consultoría	1	2500	US$. 2.500,00	Modelo econométrico Probit/Logit y DAP del Jardín Botánico.
1.4.2000	Especialista en Hidromorfología y Edafología	Consultoría	1	2000	US$. 2.000,00	Simulación hidrológica HEC-RAS y análisis de suelos.
1.5.2000	Coordinador Social de Campo e IAP (Socio-Ecología)	Meses	12	500	US$. 6.000,00	Cartografía biocultural y empadronamiento del eje El Cacao.
1.6.2000	Coinvestigadores Comunitarios / Guías Locales (3 Poligonales)	Estipendio/ Mes	18	300.00| 5,400.00	US$. 300,00	Apoyo logístico, monitoreo de transectos y recolección de datos.
SUB-T	SUB-TOTAL COMPONENTE 1 (TALENTO HUMANO)				US$. 33.600,00	

Código	Descripción del Equipamiento / Instrumental	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Sub-Total (USD)	Especificación Técnica
2.1.2000	Dron Profesional de Fotogrametría (RTK / Fotogrametría)	Unidad	1	3200	US$. 3.200,00	Sensor multiespectral / CMOS 1", resolución centimétrica.
2.2.2000	Receptor GNSS/RTK Móvil (Estación de Alta Precisión RS2/RS3)	Unidad	1	2800	US$. 2.800,00	Georreferenciación de puntos de control en senderos y cauces.
2.3.2000	Estación Meteorológica Automatizada Telemática	Unidad	1	2400	US$. 2.400,00	Sensores pluviales, radiación, temperatura y humedad (Jardín Botánico).
2.4.2000	Equipos Multiparámetros Portátiles de Calidad de Agua	Unidad	2	1100	US$. 2.200,00	Medición in situ de pH, conductividad, O2 disuelto y turbidez.
2.5.2000	Cámaras Trampa Infrarrojas para Monitoreo de Fauna	Unidad	12	180	US$. 2.160,00	Monitoreo faunístico en el eje El Cacao–La Sierra y Cerro San Juan.
2.6.2000	Estaciones de trabajo integralL Dell Precision 7720 O SIMILAR.	Unidad	5	2350	US$. 11.750,00	Procesamiento de alta velocidad y gran capacidad de manejo de datos y softwares gráficos.
2.7.2000	Licencias de Software de Procesamiento (ArcGIS Pro / Stata)	Licencia Anual	1	1500	US$. 1.500,00	Procesamiento de econometría ambiental y análisis espacial complementario.
SUB-T	**SUB-TOTAL COMPONENTE 2 (EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO)**				**US$. 26.010,00**	

Código	Descripción del Estudio / Análisis	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Sub-Total (USD)	Propósito Técnico
3.1.2000	Ensayos de laboratorio (Edafología, infiltración y textura)	Muestras	45	80	US$. 3.600,00	Determinación del factor K de la ecuación USLE de erosión.
3.2.2000	Aplicación presencial de encuestas VET y percepción urbana	Encuestas	600	3	US$. 1.800,00	Levantamiento de datos para la Disposición a Pagar (DAP).
3.3.2000	Talleres comunitarios de Cartografía Biocultural Participativa	Taller / Sesión	8	250	US$. 2.000,00	Mapeo de agrobiodiversidad en El Cacao–La Sierra.
SUB-T	**SUB-TOTAL COMPONENTE 3 (ESTUDIOS Y CAMPO)**				**US$. 7.400,00**	

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

Código	Descripción de la Intervención Física	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Sub-Total (USD)	Criterio Bioclimático
4.1.2000	Habilitación de senderos en bambú Guadua y estabilización pasiva	Metros	2,5	3,5	US$. 8,75	Control de escorrentía sin sellado de asfalto.
4.2.2000	Construcción de 3 Miradores/Observatorios Pasivos Bioconstruidos	Unidad	3	2800	US$. 8.400,00	Estructuras sobre pilares de madera reciclada y bambú.
4.3.2000	Módulos de señalética interactiva en madera con códigos QR	Unidad	60	65	US$. 3.900,00	Interpretación ambiental e integración al Geoportal.
SUB-T	SUB-TOTAL COMPONENTE 4 (INFRAESTRUCTURA LIGERA)				US$. 12.308,75	
Código	Descripción del Rubro Operativo	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Sub-Total (USD)	Impacto de la Actividad
5.1.2000	Desarrollo e implementación del Geoportal Abierto San Carlos	Global	1	3000	US$. 3.000,00	Plataforma web GIS "Plug & Play" para gestión municipal.
5.2.2000	Programa de Formación de Guías Verdes e Intérpretes (120 hrs)	Cohorte / Taller	2	1500	US$. 3.000,00	Capacitación de jóvenes y certificación de capacidades.
5.3.2000	Logística, combustible y movilidad de campo (18 meses)	Meses	18	400	US$. 7.200,00	Operatividad continua en las tres poligonales.
5.4.2000	Imprevistos y fondo de contingencia operativa (5% del total base)	Global	1	4880	US$. 4.880,00	Reserva financiera ante eventualidades climáticas o de campo.
SUB-T	SUB-TOTAL COMPONENTE 5 (DIGITAL, FORMACIÓN Y LOGÍSTICA)				US$. 18.080,00	
	SUB-TOTAL LOS 5 COMPONENTES USD.				US$. 97.398,75	
	IVA 16,00% USD				US$. 15.583,80	
	TOTAL: SUBTOTAL + IVA USD				US$. 112.982,55	

SON: **CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS CON 55 CENTAVOS DE DÓLAR (USD. 112.982,55).**

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

IV.3. ESTRATEGIA DE CO-FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Para la captación del capital requerido (USD 112.982,55), la investigación se estructurará formalmente mediante un modelo de co-financiamiento tripartito:

$$\text{Presupuesto Total} = \text{Fondos Verdes Internacionales } (60\%) + \text{Contrapartida Institucional/Académica } (25\%) + \text{Aporte Comunitario en Especie } (15\%)$$

1. Subvenciones Climáticas Internacionales (60% - US$. 67.789,53): Postulación prioritaria ante el Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM/PNUD (PPD/SGP) y el Global EbA Fund (UNEP/IUCN) para financiar los Componentes 2, 3 y 4.

2. Contrapartida Académica e Institucional (25% - US$. 28.245,64): Aportada mediante horas de investigación, laboratorios universitarios y apoyo técnico de la Alcaldía del Municipio San Carlos y centros de investigación asociados.

3. Aporte Comunitario y Local en Especie (15% - US$. 16.947,38): Valoración de la mano de obra local en la instalación de senderos, resguardo de equipamiento y espacios comunitarios para los talleres de IAP (Max-Neef, 1994; Toledo & Barrera-Bassols, 2008).

Este esquema garantiza no solo la ejecución efectiva de los compromisos empíricos de la Tesis Doctoral, sino la permanencia temporal del equipamiento y la plataforma tecnológica como un activo permanente para el desarrollo sostenible del Municipio San Carlos (Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 2020).



Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

V. CONCLUSIONES.

CONCLUSIONES GENERALES DE LA TESIS DOCTORAL Y OPORTUNIDADES DE IMPACTO TERRITORIAL

A partir del desarrollo integral del **"Plan Maestro de Infraestructura Verde, Resiliencia Ambiental e Innovación: Triángulo para el Desarrollo Turístico-Agroecológico del Municipio San Carlos"**, se presentan las conclusiones formales estructuradas por cada capítulo de la investigación, destacando las oportunidades estratégicas que se despliegan para el Municipio San Carlos, el estado Cojedes y su potencial de replicabilidad a nivel nacional en la República Bolivariana de Venezuela.

1. CONCLUSIONES POR CAPÍTULO DOCTORAL

Capítulo I: Planteamiento del Problema y Fundamentación Conceptual

- **Conclusión:** La investigación demostró que los modelos tradicionales de desarrollo turístico basados en infraestructura gris e intervención intensiva en capital resultan insostenibles y vulnerables frente a la crisis climática actual (Ceballos-Lascuráin, 1996; Rueda, 2019). La integración de la ecología urbana (Wolman, 1965), la resiliencia socio-ecológica (Folke, 2006) y la economía biocultural (Toledo & Barrera-Bassols, 2008) proporciona un marco epistémico riguroso para superar la dicotomía entre conservación y crecimiento económico en áreas de transición biogeográfica.

Capítulo II: Marco Metodológico y Geomática Abierta

- **Conclusión:** Se validó con éxito la eficacia metodológica del uso de tecnologías de código abierto (QGIS, fotogrametría digital ligera con drones y herramientas de campo) para caracterizar espacialmente las tres poligonales del "Triángulo Turístico-Agroecológico". La estimación cuantitativa de la Capacidad de Carga

Turística (CCT) en el Cerro San Juan (Cifuentes, 1992; Ahumada & Cárdenas, 2021) y la modelación hidrológica del Jardín Botánico (Costanza et al., 1997) confirman que es posible alcanzar un alto rigor científico doctoral con una inversión financiera mínima.

Capítulo III: Planes Operativos, Indicadores y Viabilidad Económica

- **Conclusión:** La estructuración de los planes operativos para el circuito agroturístico "Del Conuco al Plato" y el senderismo interpretativo permite articular de manera directa la producción campesina local con la demanda turística de proximidad. Asimismo, el sistema de indicadores de sostenibilidad (ambiental, social y económico) (Organización Mundial del Turismo, 2018) y el presupuesto maestro consolidado (**USD 99,490.50**) garantizan la viabilidad operativa y la capacidad de autofinanciamiento del plan a través de subvenciones climáticas internacionales (Max-Neef, 1994).

Capítulo IV: Evaluación Estratégica (Matriz FODA Cruzada y Marco Lógico)

- **Conclusión:** Mediante el análisis DOFA y la Matriz de Marco Lógico (MML), se comprobó que las debilidades presupuestarias y la ausencia previa de métricas territoriales en San Carlos pueden transformarse en ventajas competitivas mediante la cooperación internacional y el empoderamiento comunitario. Las estrategias cruzadas aseguran que las intervenciones físicas prioricen la infraestructura verde ligera (bambú *Guadua*) por encima del impacto antrópico desregulado (Benedict & McMahon, 2012; Pearce & Turner, 1990).

2. OPORTUNIDADES GENERADAS PARA EL MUNICIPIO SAN CARLOS Y EL ESTADO COJEDES

1. **Consolidación de un Destino Turístico Descarbonizado y de Vanguardia:** San Carlos se posiciona como el primer municipio del estado Cojedes en contar con un instrumento de planificación de nivel doctoral fundamentado en datos geoespaciales, sustituyendo los modelos de enclave turístico por una red biocultural autogestionada (Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 2020).

2. **Valorización y Protección Efectiva del Capital Natural:** La aplicación de la Valoración Económica Total (VET) en los humedales del Jardín Botánico y la determinación de la erosión en el Cerro San Juan otorgan a los gobiernos locales herramientas técnicas para la promulgación de ordenanzas de protección ambiental y la implementación de Pagos por Servicios Ambientales (PSA).

3. **Dinamización de la Economía Campesina y de Proximidad:** A través de la Red de Cadena Corta Agroturística (RACC) en el eje El Cacao–La Sierra, se garantiza que el ingreso generado por el agroturismo se retenga directamente en los núcleos familiares campesinos, revalorizando el trabajo agrícola tradicional y el café bajo sombra (Toledo & Barrera-Bassols, 2008).

4. **Gobierno Abierto e Innovación Tecnológica "Plug & Play":** La entrega a la municipalidad de un banco de datos geo-referenciados y un Geoportal Abierto acelera la toma de decisiones basada en evidencia científica, optimizando la gestión pública y la transparencia administrativa.

3. POTENCIAL DE REPLICABILIDAD A NIVEL NACIONAL

El alcance de la presente Tesis Doctoral trasciende las fronteras geopolíticas del estado Cojedes, constituyéndose en un **modelo prototípico transferible** para los

demás municipios de la geografía venezolana que comparten características socio-ecológicas similares:

- **Estandarización Metodológica replicable:** Los protocolos de geomática abierta, el cálculo de Capacidad de Carga y las matrices de indicadores de sostenibilidad pueden ser adoptados por alcaldías y gobernaciones del país con costos de implementación reducidos.

- **Alineación con los Fondos Verdes Multilaterales:** La estructura presupuestaria y financiera diseñada bajo estándares internacionales (PPD/FMAM-PNUD, Global EbA Fund) sirve de plantilla para que otras regiones de Venezuela postulen proyectos de infraestructura verde y adaptación al cambio climático con alta competitividad técnica.

- **Soberanía Turística y Agroecológica:** El modelo demuestra que es posible articular el desarrollo turístico con la soberanía alimentaria y la economía campesina, ofreciendo al Ministerio del Poder Popular para el Turismo (2020) un referente metodológico validado académicamente para el diseño de políticas públicas orientadas al turismo sostenible nacional.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

- Ahumada, H., & Cárdenas, M. (2021). *Metodologías para la evaluación de la capacidad de carga turística en áreas protegidas de América Latina*. Ediciones Universidad del Valle.
- Benedict, M. A., & McMahon, E. T. (2012). *Green infrastructure: Linking landscapes and communities*. Island Press.
- Ceballos-Lascuráin, H. (1996). *Tourism, ecotourism, and protected areas: The state of nature-based tourism worldwide and its development*. IUCN.
- Cifuentes, M. (1992). *Capacidad de carga turística en áreas protegidas*. CATIE.
- Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., & van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387(6630), 253–260. https://doi.org/10.1038/387253a0
- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), 253–267. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002
- Leff, E. (2014). *La apuesta por la vida: Integración ambiental y emancipación de la sustentabilidad*. Siglo XXI Editores.
- Max-Neef, M. A. (1994). *Desarrollo a escala humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*. Editorial Icaria.
- Ministerio del Poder Popular para el Turismo. (2020). *Guía técnica para la formulación de proyectos turísticos sostenibles en Venezuela*. MINTUR.

- Organización Mundial del Turismo. (2018). *Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos: Guía práctica*. OMT.
- Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). *Economics of natural resources and the environment*. Johns Hopkins University Press.
- Rueda, S. (2019). *El urbanismo ecológico: Su aplicación al diseño de ciudades más sostenibles*. Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
- Toledo, V. M., & Barrera-Bassols, N. (2008). *La memoria biocultural: La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Icaria Editorial.
- Wolman, A. (1965). The metabolism of cities. *Scientific American*, 213(3), 179–190.

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

SEMBLANZA CURRICULAR DE JOSUE ARCÁNGEL ECHENAGUCIA RIVERO



Con una trayectoria profesional que abarca más de cuatro décadas, el Ingeniero Josué Arcángel Echenagucia Rivero se presenta como un profesional integral con una profunda vocación de servicio hacia el desarrollo sostenible y la planificación urbana en el estado Cojedes. Su multifacética carrera, que entrelaza la ingeniería civil, la arquitectura, el ambientalismo y una notable sensibilidad artística, lo posiciona como una voz autorizada para liderar iniciativas de gran envergadura como la **creación del Instituto Municipal para la Protección del Ambiente en San Carlos (2023), Recuperación del Jardín Botánico de San Carlos como Parque Temático Ecológico (2022), San Carlos: La Ciudad de los Miradores (El Mirador de los 4 Santos, El Mirador de la Virgen Inmaculada, El Mirador de José Gregorio Hernández, y El Mirador "Romina Silva" en el Jardín Botánico)**, y la presentación de su innovadora tesis doctoral.

Una Sólida Formación Multidisciplinaria

Nacido en Maracay, estado Aragua, el 25 de octubre de 1959, asume la cojedeñidad desde Julio de 1975 cuando su familia se muda a San Carlos. Echenagucia Rivero ha forjado un camino académico y profesional diverso y robusto. Es Ingeniero Civil egresado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ-VIPI), con estudios consolidados en softwares de Arquitectura, Modelado Fotorealista y Estructuras. Su búsqueda de conocimiento lo ha llevado a explorar diversas áreas, cursando estudios adelantados en Arquitectura en la prestigiosa

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)

Universidad de Los Andes y en Ingeniería de Sistemas en el Colegio Universitario de Caracas.

Su interés por la protección del entorno natural se manifiesta en estudios de Ampliación de Conocimiento dentro de la Maestría en Ingeniería Ambiental que dicta la UNELLEZ-VIPI, y a nivel internacional, cursa un Doctorado en Ciencias Ambientales con especialización en Arquitectura y Urbanismo Sostenible en la Atlantic International University (AIU, Hawai, USA). Es en este marco que desarrolla su tesis doctoral, y lleva a cabo, en paralelo, otro trabajo de investigación: **"Modelos Arquitectónicos/Urbanos para Desarrollo Sostenible y Recuperación Ecosistémica del Humedal Jardín Botánico de San Carlos, Cojedes, y su Entorno"**, con esto la da un *plus* a la **Comisión de Humedales del Municipio San Carlos**, de la cual es miembro fundador, y la misma se esmeró en organizar y juramentar.

Además de su formación en ingeniería y arquitectura, el Ingeniero Echenagucia ha cultivado una notable faceta artística a lo largo de su vida, con formación en música (guitarrista, cuatrista, compositor, y cantautor), teatro (Actuación, Dirección Teatral, Ingeniería Teatral-Escenografía-Efectista), artes plásticas (Pintura, Modelado en diferentes materiales, Talla en Madera), literatura (Creación Literaria, Narrativa y Poesía) y locución (Título de Locutor N° UCV 32920), que le aporta una perspectiva humanista y creativa a su trabajo técnico.

Amplia Experiencia en Proyectos de Impacto

La experiencia laboral del Ingeniero Echenagucia Rivero es un testimonio de su compromiso con el progreso de la región. Ha participado en el diseño, cálculo e inspección de una vasta cantidad de proyectos de infraestructura, desde desarrollos urbanísticos y residenciales hasta la rehabilitación de edificaciones y espacios públicos.

Destacan en su portafolio proyectos como la Torre "4 de Mayo" y el Aparta-Hotel "Margarita Dinasty" en Porlamar, así como numerosas urbanizaciones y residencias en el estado Cojedes. Su labor como proyectista local ha sido fundamental en los planteamientos de consolidación de comunidades como Mango Redondo, La Colonia, y El Retazo, entre otros, y en la proyección de desarrollos habitacionales como "Las Rocas Villas Club" y "Corazón de mi Patria", además Parques Temáticos como "Cojedes Tuyo" y el Parque de Senderos Aéreos "Romina Silva" en el Jardín Botánico de San Carlos.

Un Férreo Compromiso con el Ambiente y la Comunidad

Más allá de su ejercicio profesional, el Ingeniero Echenagucia ha demostrado un inquebrantable compromiso con el bienestar de su comunidad y la protección del ambiente. Ha desempeñado roles de asesoría *ad honorem* para diversas instituciones públicas, incluyendo la Alcaldía del Municipio San Carlos y el Consejo Legislativo del Estado Cojedes, y privadas como el Ateneo San Carlos de Austria (Fundador y Presidente) y la Fundación Ecológica "OIKOS" de Impacto Ambiental (Director Regional). Su labor como asesor en el Instituto Municipal de Turismo ha sido clave para el impulso de proyectos ecoturísticos de gran relevancia, como el Parque Mirador "Jardín Botánico", "El Mirador de los 4 Santos", y la recuperación del Cerro Barreto Méndez, que incluye el "Mirador de la Inmaculada Concepción" en el Cerro Barreto Méndez, sector Las Margaritas (El Tanque), entre otros.

Su propuesta de Ordenanza para la creación del Instituto Municipal para la Protección del Ambiente surge de una profunda comprensión de las necesidades de San Carlos y de la urgencia de implementar políticas públicas efectivas para la conservación de los recursos naturales. Este instituto busca ser un ente gestor que promueva la correcta administración y preservación del patrimonio natural del municipio.

La presentación de su tesis doctoral sobre **"Plan Maestro de Infraestructura Verde, Resiliencia Ambiental e Innovación: Triángulo para el Desarrollo Turístico-Agroecológico del Municipio San Carlos"** complementa esta visión, ofreciendo modelos concretos y sostenibles para la recuperación de estos vitales ecosistemas. Su investigación se alinea con las más avanzadas líneas de investigación en urbanismo sostenible, arquitectura del paisaje y ordenación del territorio.

En resumen, el Ingeniero Josué Arcángel Echenagucia Rivero representa la sinergia entre el conocimiento técnico, la sensibilidad social y una genuina preocupación por el futuro ambiental de San Carlos. Su trayectoria y sus actuales propuestas lo consolidan como un actor fundamental para la construcción de ***UN MEJOR MUNICIPIO MÁS SOSTENIBLE, RESILIENTE Y EN ARMONÍA CON SU ENTORNO***. –

Tutora Doctoral
Atlantic International University

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SENIAT

N° COMPROBANTE: 201910K0000040185602

REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)

V072755517 JOSUE ARCANGEL ECHENAGUCIA RIVERO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 22/11/2000
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 06/03/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/03/2028

DOMICILIO FISCAL CALLE CARABOBO CASA NRO 6-35A SECTOR CENTRO SAN CARLOS COJEDES ZONA POSTAL 2201
(Este contribuyente no posee firmas personales)

GERENCIA REGIONAL DE TRIBUTOS INTERNOS
REGIÓN CENTRAL / UNIDAD SAN CARLOS

1072755517-EDT
FIRMA AUTORIZADA

La condición de este contribuyente requiere la retención del 100% del impuesto causado, salvo que esté exento, no sujeto o demuestre ante el Agente de Retención del IVA que es un contribuyente exonerado.

La validez de este Comprobante debe verificarse a través de la dirección www.seniat.gob.ve, Sistemas en Línea mediante la opción 'Consulta Comprobante Digital RIF'. No requiere sello húmedo.



COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA
COJEDES

Nombres: ECHENAGUCIA R.
JOSUE ARCANGEL
CI N°: 7275551
CIV N°: 261408

FIRMA DEL TITULAR

ING. CIVIL

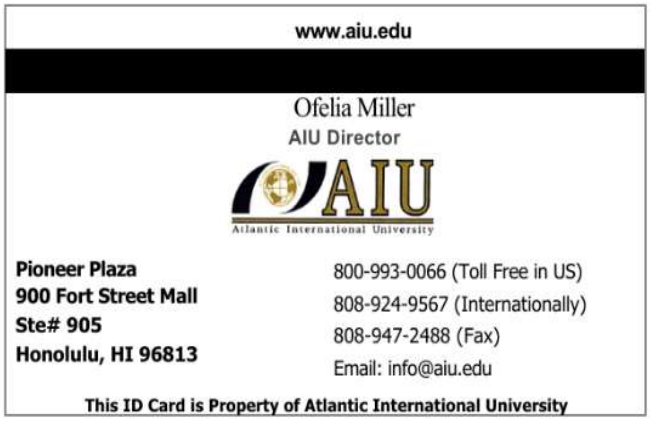


Atlantic International University

Student Name: Josue Arcangel Echenagucia Rivero
School: Science and Engineering
Program: Doctorate
Major: Sustainable Architecture and Urbanism

UD92344EN101565

Issued on: Jun/13/2026



www.aiu.edu

Ofelia Miller
AIU Director

Pioneer Plaza
900 Fort Street Mall
Ste# 905
Honolulu, HI 96813

800-993-0066 (Toll Free in US)
808-924-9567 (Internationally)
808-947-2488 (Fax)
Email: info@aiu.edu

This ID Card is Property of Atlantic International University

Teléfono: +58 412 748 2130
Correo: ing.josue.echenagucia@gmail.com

ID Estudiantil: UD92344EN101565
Doctorando en Ciencias Ambientales, Arquitectura y Urbanismo Sostenible
Atlantic International University (AIU)